ФИЗИКА · ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Чек-лист

Равнодействующая сил

Второй закон Ньютона и направление ускорения

Сложение векторов, силы в механике, проекции
Повторение кинематики и движения по окружности

17 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

Основной чек-лист

1. Кинематика: что вспомнили на занятии

☐ При постоянном ускорении вдоль оси Ox:

$$\boxed{x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}}, \qquad \boxed{v_x = v_{0x} + a_x t}.$$

По записи $x = -1 + 4t + 5t^2$ (в СИ) определяем: $x_0 = -1$ м, $v_{0x} = 4$ м/с, $a_x = 10$ м/с^2. Обязательно учитываем коэффициент $\frac{1}{2}$ перед ускорением.

☐ Для перемещения $\Delta x = x - x_0$, если ускорение постоянно:

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\,t, \qquad v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x \Delta x.$$

Последнее равенство не требует знания времени. Формулу $\Delta x = (v_x^2 - v_{0x}^2)/(2a_x)$ можно применять при $a_x \neq 0$.

☐ Различаем **«за первые n секунд»** и **«за n-ю секунду»**. За n-ю секунду:

$$\Delta x_n = x(n\,\text{с}) - x((n-1)\,\text{с}).$$

Если v_0 задана в м/с, a в м/с^2, то численное значение перемещения за n-ю секунду (в метрах):

$$\boxed{\Delta x_n = v_0 + \frac{a(2n-1)}{2}}.$$

Это выражение для интервала длительностью 1 с. Назвать Δx_n *путём* можно, если на данном интервале нет изменения направления движения.

Мини-пример

При $v_0 = 2$ м/с, $a = 2$ м/с^2 за первые 4 с тело проходит $s(4) = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 4^2/2 = 24$ м. За четвёртую секунду: $s(4) - s(3) = 24 - 15 = 9$ м.

2. Равномерное движение по окружности

☐ Период $T = t/N$ — *время одного оборота* (с). Частота $\nu = N/t$ — *число оборотов за секунду* (Гц). Связь:

$$\boxed{T = \frac{1}{\nu}}.$$

☐ Линейная скорость $v = 2\pi R/T = 2\pi R\nu$ (м/с); угловая скорость $\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$ (рад/с).

☐ Связь скоростей и модуль центростремительного ускорения:

$$\boxed{v = \omega R}, \qquad \boxed{a_{\text{цс}} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}.$$

Центростремительное ускорение направлено **к центру окружности**. Радиус $R > 0$.

Силы и их сложение

3. Равнодействующая и второй закон Ньютона

☐ **Равнодействующая** — **векторная сумма всех сил**, приложенных к выбранному телу:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{рез}} = \sum_i \vec{F}_i}.$$

Силы складываем с учётом их *направлений*; обычная сумма модулей подходит не всегда.

☐ Второй закон Ньютона в инерциальной системе отсчёта:

$$\boxed{\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}}, \qquad \boxed{\sum_i F_{iy} = ma_y}.$$

Направления $\vec{F}_{\text{рез}}$ и $\vec{a}$ совпадают при $F_{\text{рез}} \neq 0$. **Направление скорости может быть другим.**

☐ По известным m, v_0, v, t при постоянном ускорении:

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}, \qquad F_{\text{рез},x} = ma_x.$$

Минус в результате говорит о направлении проекции. Если просят *модуль* силы, ответ неотрицателен.

Пример: торможение молотка

Молоток массой $0{,}8$ кг за $0{,}2$ с уменьшил скорость с 5 м/с до нуля. Ось направлена по начальной скорости:

$$a_x = \frac{0 - 5}{0{,}2} = -25\ \text{м/с}^2, \quad F_{\text{рез},x} = 0{,}8 \cdot (-25) = -20\ \text{Н}.$$

Модуль средней равнодействующей — 20 Н. При пренебрежении остальными силами во время удара это приблизительно модуль средней контактной силы.

4. Векторы на одной прямой

☐ Если силы направлены в одну сторону, их модули **складываются**.

☐ Если силы направлены в противоположные стороны, модуль равнодействующей равен **разности большего и меньшего модулей**, направление — к большей силе.

Пример

$F_1 = 10$ Н вниз, $F_2 = 20$ Н вверх. Равнодействующая $F_{\text{рез}} = 20 - 10 = 10$ Н *вверх*.

Векторное сложение на рисунке

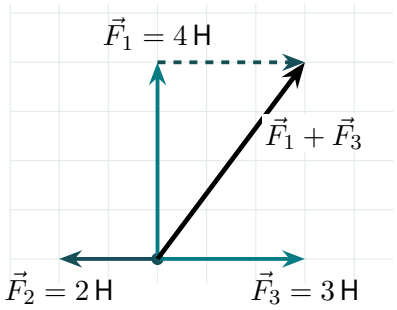
5. Перпендикулярные силы

- ☐ Переносим второй вектор параллельно себе так, чтобы его начало совпало с концом первого. Соединяем начало первого с концом второго.
- ☐ Если два вектора взаимно перпендикулярны, модуль их суммы:

$$\boxed{F_{\text{рез}} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}}.$$

6. Пример с тремя силами

На тело действуют $\vec{F}_1$ вверх ($4\,$Н), $\vec{F}_2$ влево ($2\,$Н) и $\vec{F}_3$ вправо ($3\,$Н). На рисунке масштаб $1\,\text{Н} = 0{,}65\,$см.



- ☐ $\vec{F}_1 + \vec{F}_3$: взаимно перпендикулярны, поэтому $F_{13} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\,$Н, направление — вправо и вверх.
- ☐ $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$: $F_{12} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}\,$Н, направление — влево и вверх.
- ☐ $\vec{F}_2 + \vec{F}_3$: противоположные, поэтому $F_{23} = 3 - 2 = 1\,$Н вправо.
- ☐ **Все три силы**: по горизонтали остаётся $1\,$Н вправо, по вертикали $4\,$Н вверх. Следовательно,

$$F_{\text{рез}} = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}\,\text{Н}.$$

Важно различать

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ — вектор; $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2|$ — его модуль. При вычислениях через теорему Пифагора квадрат стоит над *модулем результирующей силы*: $F_{12}^2 = F_1^2 + F_2^2$.

Направления сил и проекции

7. Какие силы могут действовать на тело

- ☐ **Сила тяжести** $\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$: направлена вертикально вниз; вблизи поверхности Земли $F_{\text{тяж}} \approx mg$.
- ☐ **Реакция опоры** $\vec{N}$: направлена перпендикулярно поверхности опоры *от неё к телу*.
- ☐ **Сила натяжения нити** $\vec{T}$: направлена вдоль натянутой нити *от тела*.
- ☐ **Сила трения скольжения**: направлена против относительного скольжения соприкасающихся поверхностей. На неподвижном контакте трение покоя может иметь другое направление, поэтому правило «против скорости тела» универсальным не является.
- ☐ **Сила тяги** — если имеется, направлена в сторону действия двигателя или тягового устройства на тело.

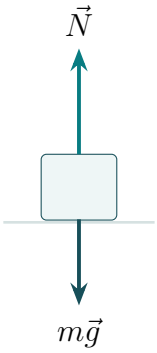
8. Почему важно выбрать ось

Для оси Oy, направленной вверх, знаки проекций определяются *по направлениям сил и ускорения*, а не по желаемому ответу.

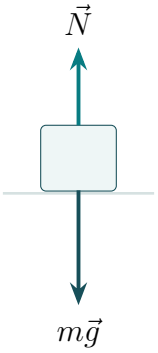
Человек в лифте, стоящий на полу

На человека действуют $\vec{N}$ вверх и $m\vec{g}$ вниз. В системе отсчёта Земли (приближённо инерциальной):

$$\boxed{N - mg = ma_y}.$$



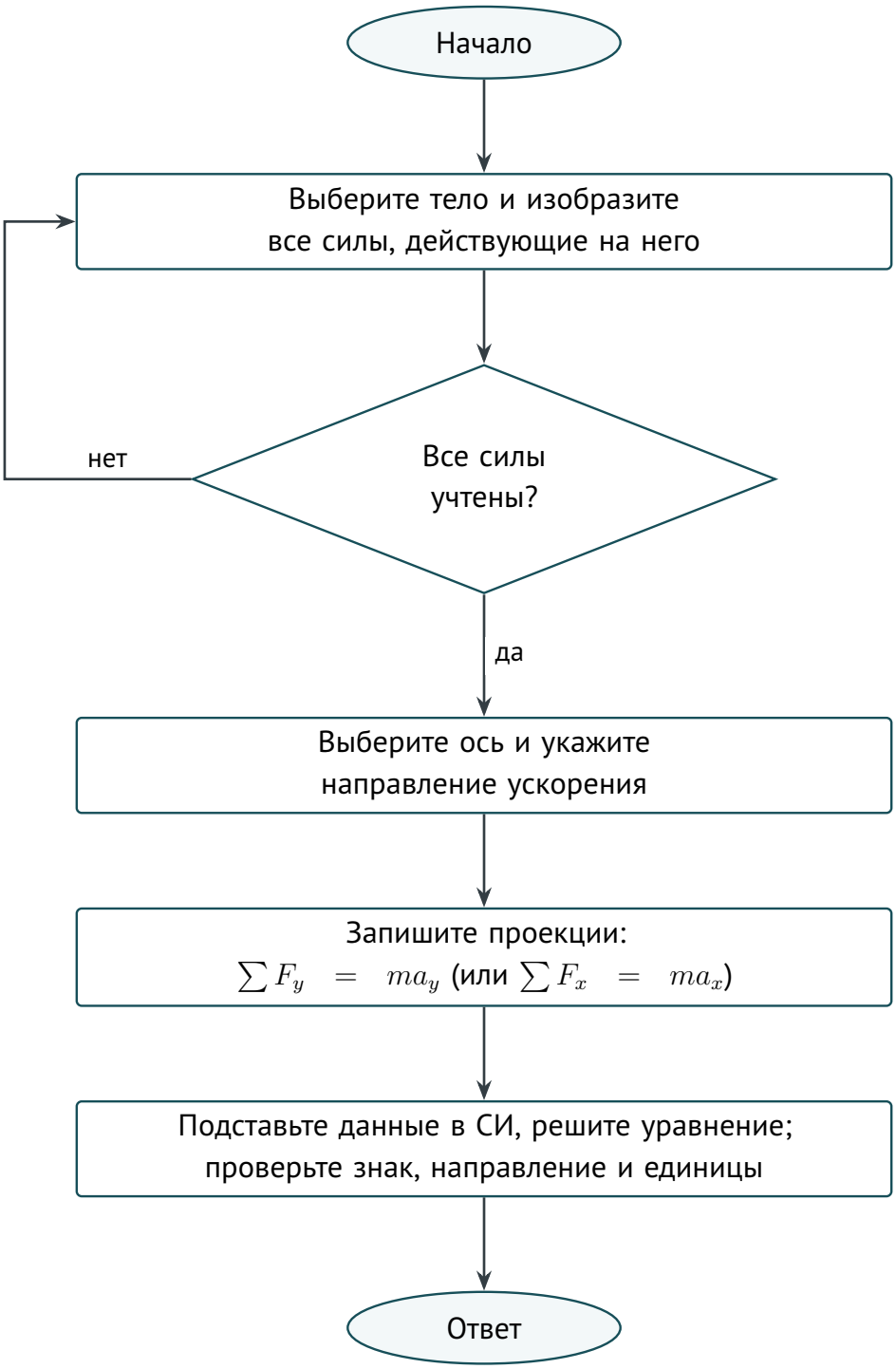
Ускорение вверх:
$N = m(g + a)$



Ускорение вниз:
$N = m(g - a)$

В обеих формулах $a > 0$ — *модуль* ускорения. Для движения вниз при ускорении $a < g$ реакция опоры остаётся положительной. Если $a = 0$, то $N = mg$ и лифт может покоиться или двигаться равномерно.

Алгоритм: второй закон Ньютона



Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от базовых к составным

Записывайте формулы, подстановку и ответ с единицами. Для сил указывайте направление, если этого требует условие.

1. Координата тела в СИ задаётся формулой $x = -2 + 3t + 4t^2$. Определите начальную координату, проекцию начальной скорости и проекцию ускорения.

2. Тело движется прямолинейно без смены направления с начальной скоростью 2 м/с и постоянным ускорением 2 м/с^2. Найдите путь за первые четыре секунды и путь *за четвёртую секунду*.

3. Точка совершает 30 равномерных оборотов по окружности радиуса $0{,}40$ м за 15 с. Найдите период, частоту, угловую и линейную скорости. Ответ для скоростей можно оставить через π.

4. Молоток массой 600 г перед ударом двигался со скоростью 6 м/с и остановился за $0{,}15$ с. Считая ускорение постоянным, найдите его проекцию (ось вдоль начальной скорости) и модуль средней равнодействующей силы за время удара.

5. На тело действуют две горизонтальные силы: 18 Н вправо и 11 Н влево. Определите модуль и направление их равнодействующей.

Тренировочный блок · продолжение

6. Две силы, приложенные к одной точке, взаимно перпендикулярны: 6 Н вверх и 8 Н вправо. Найдите модуль равнодействующей и укажите её направление.

7. На тело действуют три силы: 9 Н вверх, 12 Н влево и 7 Н вправо. Найдите модуль равнодействующей и определите, в какую сторону она направлена (по горизонтали и вертикали).

8. На тело массой 3 кг действуют силы 21 Н вверх и 9 Н вниз. Найдите равнодействующую и ускорение тела. Укажите их направления.

9. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной плоскости вправо, действуют сила тяги 22 Н вправо и сила трения скольжения 7 Н влево. По вертикали сила тяжести уравновешена реакцией опоры. Найдите ускорение бруска.

10. Человек массой 50 кг стоит на полу лифта. Определите модуль реакции опоры, если лифт движется:

a) с ускорением 2 м/с^2 вверх;

b) с ускорением 2 м/с^2 вниз.

Примите $g = 10$ м/с^2. В обоих случаях выберите вертикальную ось вверх и запишите второй закон Ньютона в проекциях.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$x_0 = -2$ м, $v_{0x} = 3$ м/с, $a_x = 8$ м/с^2.
2	За первые 4 с: 24 м; за четвёртую секунду: 9 м.
3	$T = 0{,}5$ с, $\nu = 2$ Гц, $\omega = 4\pi$ рад/с, $v = 1{,}6\pi$ м/с.
4	$a_x = -40$ м/с^2, $F_{\text{рез}} = 24$ Н.
5	7 Н, вправо.
6	10 Н, вправо и вверх.
7	$\sqrt{106}$ Н $\approx 10{,}3$ Н, влево и вверх.
8	$F_{\text{рез}} = 12$ Н вверх, $a = 4$ м/с^2 вверх.
9	$a = 3$ м/с^2, вправо.
10	а) $N = 600$ Н, $N - mg = ma$; б) $N = 400$ Н, $N - mg = -ma$.

Три короткие самопроверки

- Складывали ли Вы силы *векторно*, учитывая направления?
- Совпадает ли найденное направление ускорения с направлением равнодействующей?
- Отвечает ли формула именно на вопрос задачи: «за n секунд» или «за n-ю секунду»?